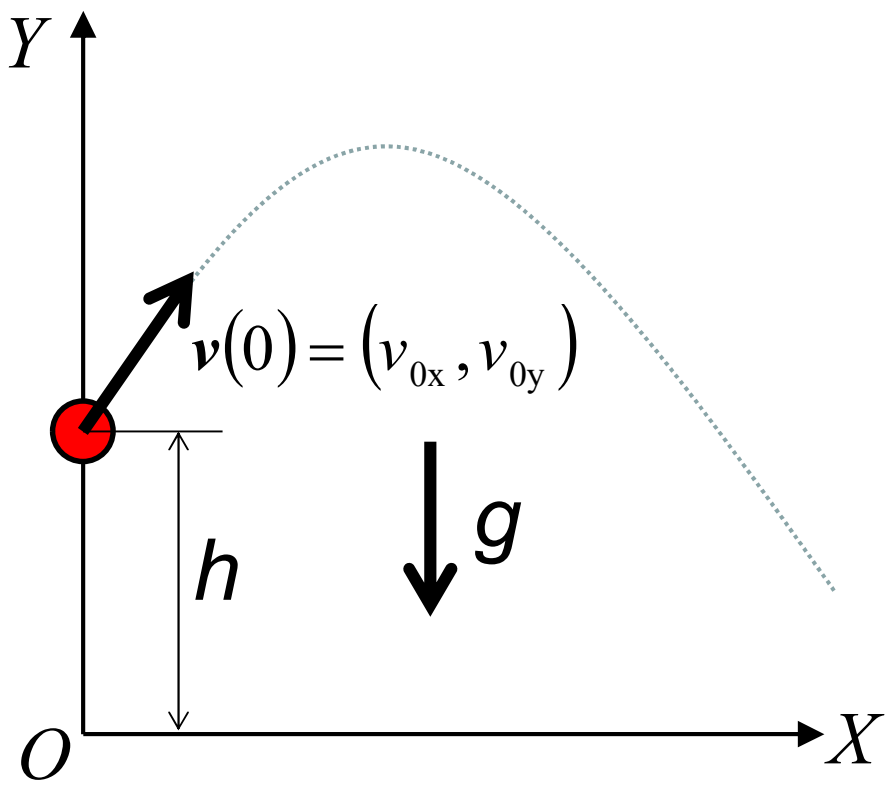
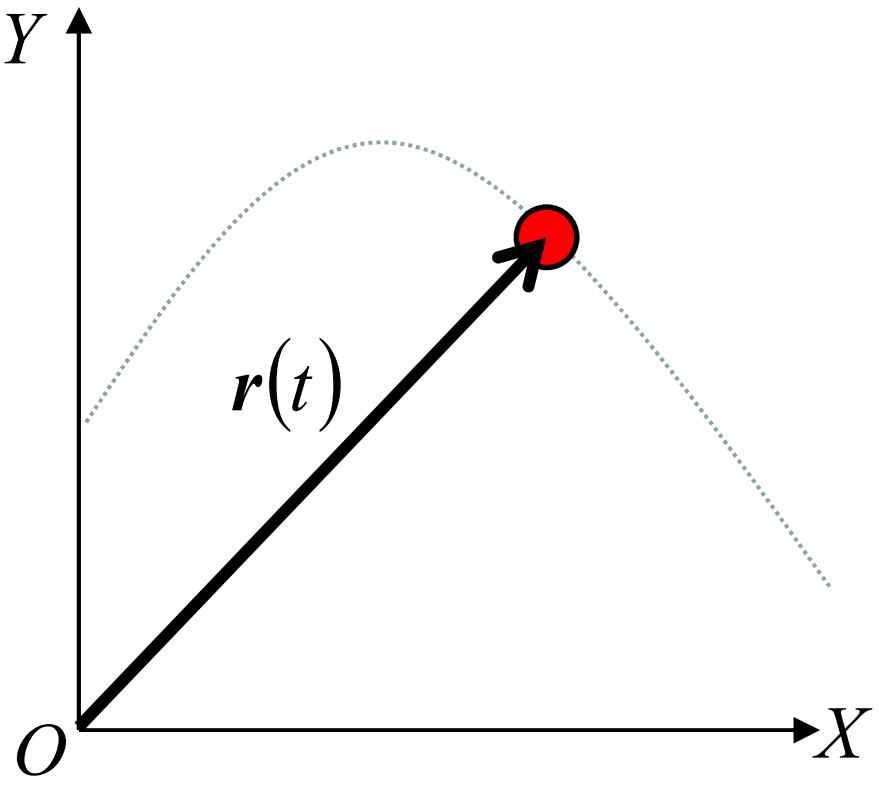
練習問題

2-2　機構における位置・速度・加速度

下図に示すように，質量mの物体を斜方投射する．この物体の直交座標系における運動に関して，各設問に答えよ．





練習問題

2-2　機構における位置・速度・加速度

・運動方程式

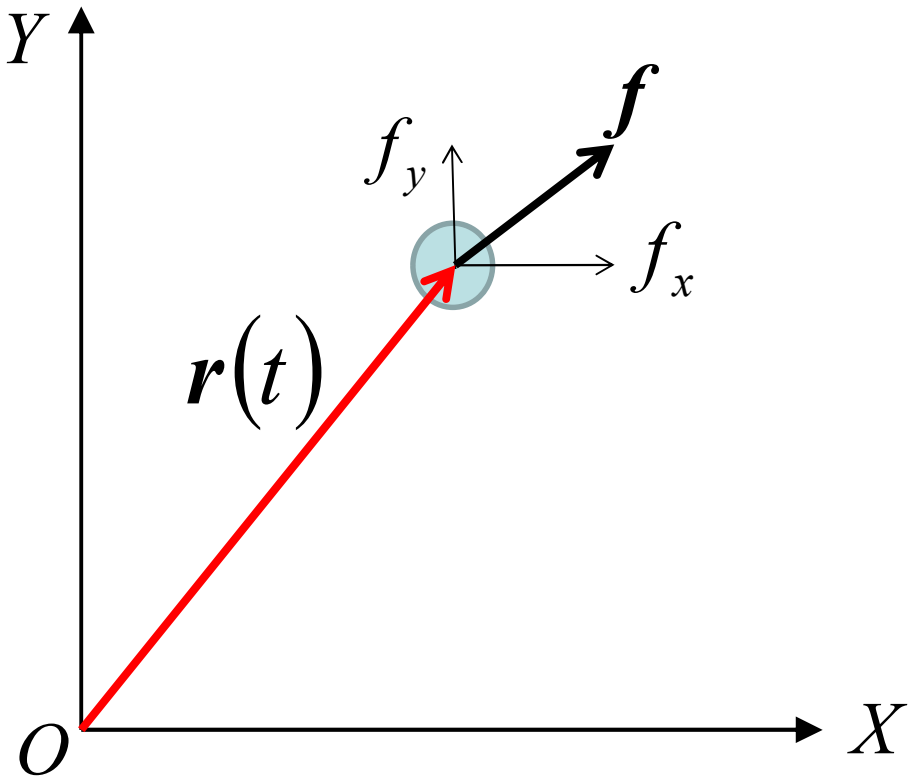
$$ma = f$$

ベクトル形式で書くと…

$$m\boldsymbol{a} = \boldsymbol{f}$$

$$m(a_x, a_y) = (f_x, f_y)$$

運動方程式から位置ベクトル
（物体の軌跡）を求める.



練習問題

2-2　機構における位置・速度・加速度

・物体の斜方投射の場合

$$m(a_x, a_y) = (0, -mg)$$

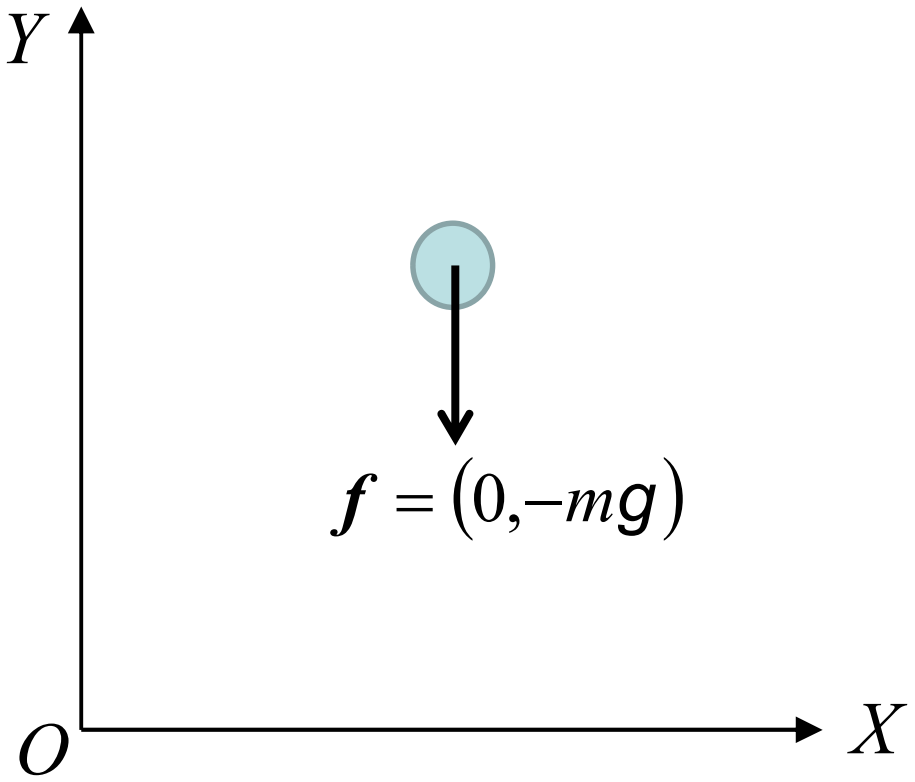
加速度ベクトルは

$$\boldsymbol{a} = (0, -g)$$

加速度と速度の関係

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -g$$



練習問題

2-2　機構における位置・速度・加速度

・速度ベクトル

X方向の加速度を積分する

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0$$

$$a_x = a_x(t)$$
$$v_x = v_x(t)$$

$$v_x(t) = C$$

ここで $v_x(0) = v_{0\mathrm{x}}$ より

$$v_x(t) = v_{0\mathrm{x}}$$

Y方向の加速度を積分する

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -g$$

$$a_y = a_y(t)$$
$$v_y = v_y(t)$$

$$v_y(t) = -gt + C$$

ここで $v_y(0) = v_{0\mathrm{y}}$ より

$$v_y(t) = -gt + v_{0\mathrm{y}}$$

速度ベクトルは　$\boldsymbol{v} = (v_{0\mathrm{x}}, -gt + v_{0\mathrm{y}})$

練習問題

2-2　機構における位置・速度・加速度

・位置ベクトル

X方向の速度を積分する

$$v_x = \frac{dx}{dt} = v_{0x}$$

$$v_x = v_x(t)$$
$$x = x(t)$$

$$x(t) = v_{0x}t + C$$

ここで $x(0) = 0$ より

$$x(t) = v_{0x}t$$

Y方向の速度を積分する

$$v_y = \frac{dy}{dt} = -gt + v_{0y}$$

$$v_y = v_y(t)$$
$$y = y(t)$$

$$y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_{0y}t + C$$

ここで $y(0) = h$ より

$$y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_{0y}t + h$$

位置ベクトルは　$\boldsymbol{r} = \left(v_{0x}t, -\frac{1}{2}gt^2 + v_{0y}t + h\right)$

練習問題

2-2　機構における位置・速度・加速度

・運動方程式

$$m\boldsymbol{a} = \boldsymbol{f}$$

加速度ベクトル

$$\boldsymbol{a}(t) = (0, -g)$$

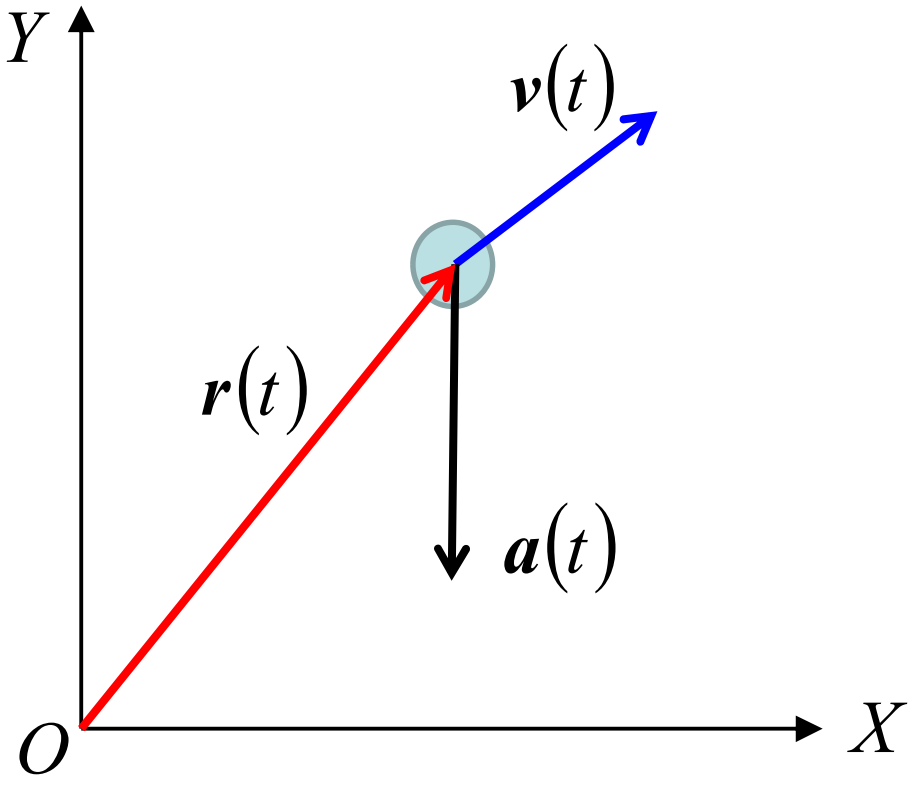
速度ベクトル

$$\boldsymbol{v}(t) = (v_{0\mathrm{x}}, v_{0\mathrm{y}} - gt)$$

位置ベクトル

$$\boldsymbol{r}(t) = \left(v_x(0)\cdot t + x(0), -\frac{1}{2}gt^2 + v_y(0)\cdot t + y(0) \right)$$

$$= \left(v_{0\mathrm{x}}t, -\frac{1}{2}gt^2 + v_{0\mathrm{y}}t + h \right)$$

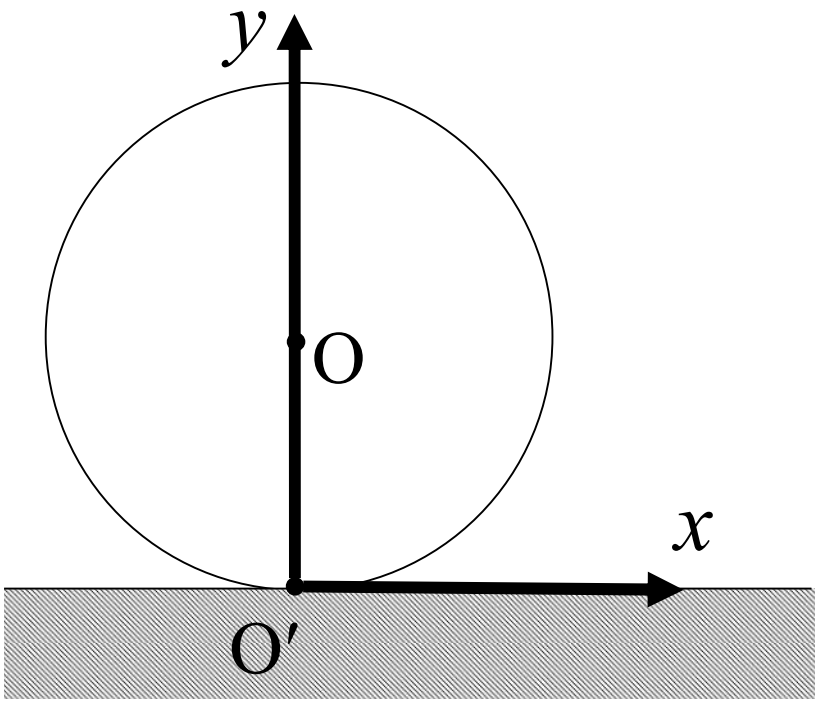


練習問題

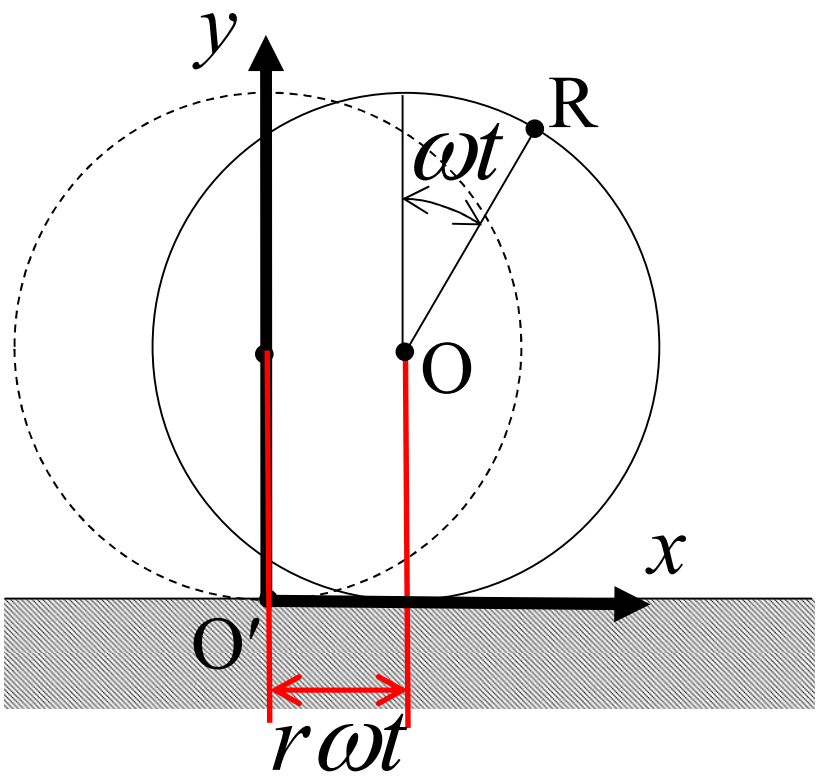
回転体の瞬間中心

図２に示す地面を滑らずに転がる回転体を考える．回転体に対して図２の左図のように直交座標系を取り付けて考える．このときが初期値と考え，直交座標系の原点は図の**O′**となる．回転体は時間tが経過すると図２の右図のように移動すると考えて，以下の設問に答えよ．

$\theta = 0$



$\theta = \omega t$

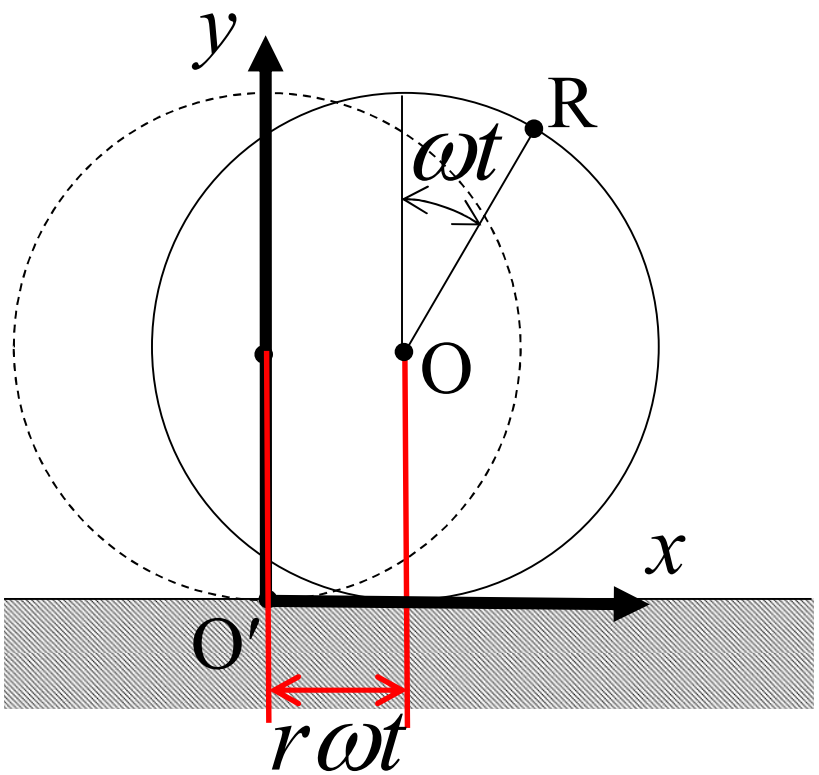


練習問題

回転体の瞬間中心

設問1)　図２の右図を見ながら，原点O′から点Rまでの位置ベクトル$\boldsymbol{r}$を求めよ．

$$\theta = \omega t$$



$$\overrightarrow{\mathrm{O'O}} = \left(r\omega t, r\right)$$

$$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \left(r\sin\omega t, r\cos\omega t\right)$$

$$\overrightarrow{\mathrm{O'R}} = \left(r\omega t + r\sin\omega t, r + r\cos\omega t\right)$$

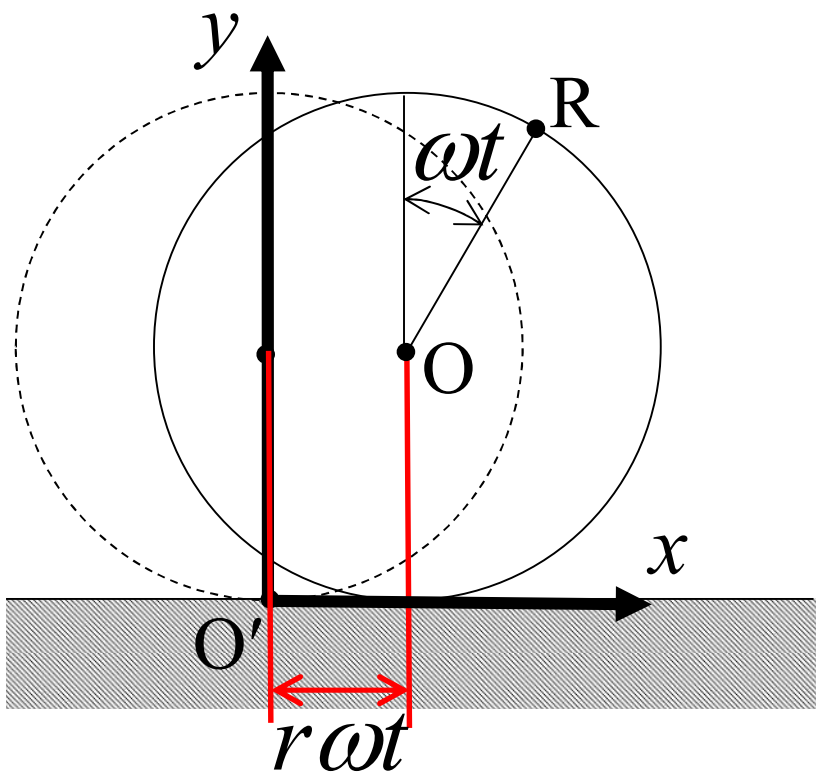
$$\boldsymbol{r} = \left(r\omega t + r\sin\omega t, r + r\cos\omega t\right)$$

回転体の瞬間中心

練習問題

設問2）位置ベクトル$\boldsymbol{r}$を時間で微分することにより，速度ベクトル$\boldsymbol{v}$を求めよ.

$$\theta = \omega t$$



$$\boldsymbol{r} = \left(r\omega t + r\sin\omega t, r + r\cos\omega t\right)$$

$$\frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = \left(r\omega + r\omega\cos\omega t, -r\omega\sin\omega t\right)$$

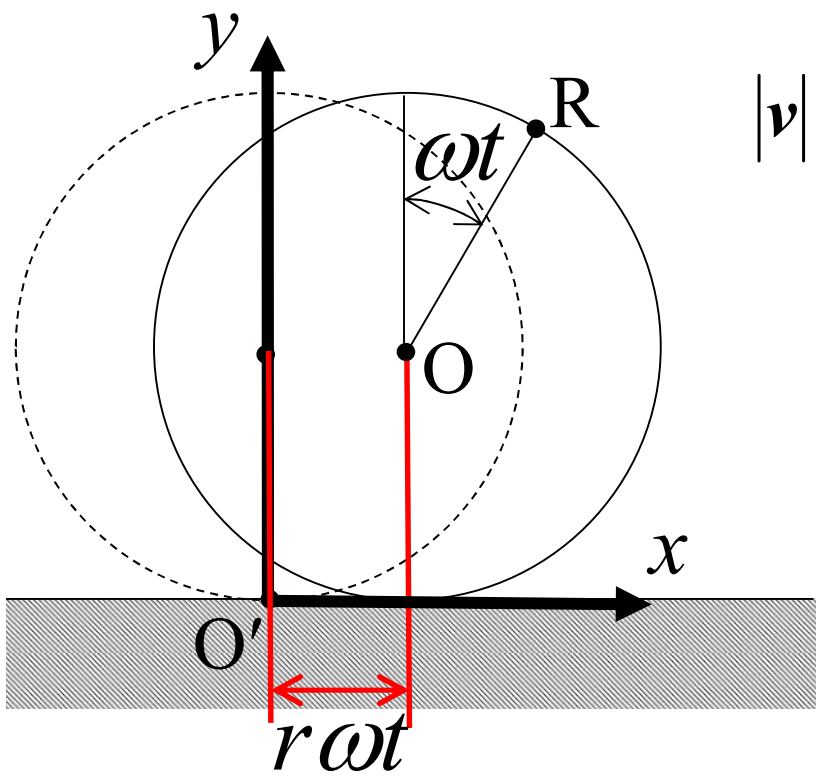
$$\underline{\boldsymbol{v} = \left(r\omega + r\omega\cos\omega t, -r\omega\sin\omega t\right)}$$

回転体の瞬間中心

練習問題

設問3）速度ベクトル$\boldsymbol{v}$の大きさを求め，点Rにおける速度を求めよ．

$$\theta = \omega t$$



$$\boldsymbol{v} = \left(r\omega + r\omega\cos\omega t, -r\omega\sin\omega t\right)$$

$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{\left(r\omega + r\omega\cos\omega t\right)^2 + \left(-r\omega\sin\omega t\right)^2}$$

$$= \sqrt{2r^2\omega^2 + 2r^2\omega^2\cos\omega t}$$

$$= \underline{\sqrt{2 + 2\cos\omega t}\cdot r\omega}$$